

Intégration Q Drias dans modèle

Marion Legrand, Etienne Prévost

2025-06-23

1 Identification des résidus

1.1 Résidus de survie

Les résidus de survie sont déjà calculés. Il s'agit des **res_Vichy** qui sont calculés de la façon suivante :

i Calcul des résidus de survie à Vichy

$$\text{res_Vichy}[t] = \log(N[t, 1]) - L_mu_Vichy_nm[t]$$

avec :

$$L_mu_Vichy_nm[t] = \log \left(s_juv2ad[t] \cdot Juv_tot_system[t] + s_smolt \cdot (0.5 \cdot smolts_tot[t + 1] + 0.5 \cdot smolts_tot[t]) \right)$$

$$N[t, 1] \sim \text{dlnorm}(L_mu_Vichy_nm[t], \tau_{vichy}) I(\min_N_1[t], 15000)$$

$$s_juv2ad[t] = m_surv \cdot \text{ilogit}(Qvb_deval[t]) \cdot \text{ilogit}(Qmsl_deval[t]) \cdot \text{ilogit}(Qmsl_mont[t])$$

$$m_surv \sim \text{Beta}(2, 2)$$

1.2 Résidus pour la distribution des géniteurs

Les résidus pour la distribution des géniteurs dans les différents secteurs sont déjà calculés :

i Calcul des résidus de répartition des géniteurs sur le secteur Alagnon

$$\text{res_p_alagnon}[t] = L_p_alagnon[t] - L_mu_p_alagnon[t]$$

avec :

$$L_mu_p_alagnon[t] = l_{\text{juv}}(ratio_juv_A[t]) + adjust_p_A + \\ beta_Q_L_mont_P \cdot L_Q_L_mont_P_cr[t] + \\ beta_Q_L_mont_A \cdot L_Q_L_mont_A_cr[t]$$

$$L_p_alagnon[t] \sim dnorm(L_mu_p_alagnon[t], tau_p_alagnon)$$

i Calcul des résidus de répartition des géniteurs sur le secteur Langeac-Poutès

$$res_p_langeac[t] = L_p_langeac[t] - L_mu_p_langeac[t]$$

avec :

$$L_mu_p_langeac[t] = L_ratio_juv_L[t] + adjust_p_L + \\ beta_Q_VB_mont_P * L_Q_VB_mont_P_cr[t] + \\ beta_Q_VB_mont_A * L_Q_VB_mont_A_cr[t]$$

$$L_p_langeac[t] \sim dnorm(L_mu_p_langeac[t], tau_p_langeac)$$

i Calcul des résidus de répartition des géniteurs sur le secteur Amont Poutès

$$res_p_poutes[t] = L_p_poutes[t] - L_mu_p_poutes[t]$$

avec :

$$L_mu_p_poutes[t] = L_ratio_juv_P[t] + adjust_p_P + \\ beta_Q_P_mont_P * L_Q_P_mont_P_cr[t] + \\ beta_Q_P_mont_A * L_Q_P_mont_A_cr[t]$$

$$L_p_poutes[t] \sim dnorm(L_mu_p_poutes[t], tau_p_poutes)$$

2 Modélisation

2.1 Description des étapes

On repart de ce qui a été fait pour Retour vers le Futur :

script\analyse_retro\SimulationWithoutStocking_RetrospectiveAnalysis_4zones.R

Les 6 premières années, on récupère les N_vichy du modèle. Les adultes qui arrivent à Vichy vont se répartir dans les différents secteurs et cette répartition est influencée par les débits. On a :

$$L_mu_p_alagnon[t] = l_{\text{juv}}(ratio_juv_A[t]) + adjust_p_A + \\ beta_Q_L_mont_P \cdot L_Q_L_mont_P_cr[t] + \\ beta_Q_L_mont_A \cdot L_Q_L_mont_A_cr[t]$$

$$L_p_alagnon[t] \sim dnorm(L_mu_p_alagnon[t], tau_p_alagnon)$$

On recalcule $L_mu_p_alagnon$ en remplaçant les débits $L_Q_L_mont_P_cr$ et $L_Q_L_mont_A_cr$ par les débits correspondants récupérés sur DRIAS eau auxquels on applique les mêmes transformations (log + cr). On commence en choisissant 1 modèle et 1 narratif.

On recalcule $L_p_alagnon$ en faisant :

$$L_p_alagnon_drias[t] = L_mu_p_alagnon[t] + res_p_alagnon[t]$$

On procède de la même manière pour les différents secteurs.

On calcule les effectifs alagnon en faisant :

$$N[t, 2] = N_corrected[t] * p_alagnon_bis[t]$$

avec :

- $N_corrected[t] = N[t, 1] - tot_C[t] - S_stocking[t]$
- $p_alagnon_bis[t] = inv.logit(L_ratio_eff_alagnon[t] - L_p_alagnon_mcmc[t] + L_p_alagnon_drias[t])$
- $L_ratio_eff_alagnon[t] = logit(N[t, 2] / N_corrected[t])$

On calcule les effectifs à Langeac en faisant :

$$N[t, 3] = N_corr[t] * p_langeac_bis[t]$$

avec :

- $N_corr[t] = N_corrected[t] - N[t, 2]$
- $p_langeac_bis[t] = inv.logit(L_ratio_eff_langeac[t] - L_p_langeac_mcmc[t] + L_p_langeac_drias[t])$
- $L_ratio_eff_langeac[t] = logit(N[t, 3] / N_corr[t])$

On calcule les effectifs à Poutès (à partir de la 12eme année) en faisant :

$$N[t, 4] = N[t, 3] * p_poutes_bis[t]$$

avec :

- $p_poutes_bis[t] = inv.logit(L_ratio_eff_poutes[t] - L_p_poutes_mcmc[t] + L_p_poutes_drias[t])$
- $L_ratio_eff_poutes[t] = logit(N[t, 4] / N[t, 3])$

On calcule les géniteurs à partir des $N[t, 1]$, $N[t, 2]$, $N[t, 3]$, $N[t, 4]$.

On passe aux juvéniles.

On commence par calculer p_Rmax sur les différents secteurs. Il représente la proportion d'habitats utilisée par les juvéniles sauvages. Il intervient dans le mécanisme d'interaction réciproque entre juvéniles sauvages et juvéniles déversés.

```

L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]=log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
                                     (bugs_alpha_dd[i] + bugs_beta_dd[i] *
                                      (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))) +
                                     bugs_nu_d[i,2]
if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]=log((stock_juv_scenar[2,t+1]/S_juv_JP[2,t]) /
                                     (bugs_alpha_dd_juv[i] + bugs_beta_dd[i] *
                                      (stock_juv_scenar[2,t+1]/S_juv_JP[2,t]))) +
                                     bugs_nu_d[i,2]
  p_Rmax_alagnon[i,t+1] = exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) /
                          (exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) +
                           exp(L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]))
}else{p_Rmax_alagnon[i,t+1]=1}

```

On recalcule les densités de juvéniles sur chacun des secteurs pour les sauvages et les déversés et on les somme pour avoir les juvéniles totaux par secteur. Attention à ne pas oublier le compartiment 'oeufs' à partir de t=12.

```

L_mu_d_wild_alagnon[i,t+1]=log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
                                (bugs_alpha_dd[i] + bugs_beta_dd[i] /
                                 p_Rmax_alagnon[i,t+1] *
                                 (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))) + bugs_nu_d[i,2]

L_d_moy_alagnon[i,t+1] = L_mu_d_wild_alagnon[i,t+1] + _wild_A[i,t+1]
d_moy_w_alagnon[i,t+1] = exp(L_d_moy_alagnon[i,t+1])

beta_temp_alagnon[i,t+1] <- 1 / (1 + (bugs_a[i]/bugs_Rmax[i]) *
                                (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))

#Pente de la relation SR des déversés corrigée d'un paramètre beta_temp
#qui correspond à l'impact des poissons sauvages déjà en place sur les
#poissons déversés
alpha_dd_juv_temp_alagnon[i,t+1] <- 1/(bugs_a_juv[i] * beta_temp_alagnon[i,t+1])
if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  L_mu_d_juv_alagnon[i,t+1] = log((stock_juv_scenar[2,t+1]/S_juv_JP[2,t]) /
                                (alpha_dd_juv_temp_alagnon[i,t+1] + bugs_beta_dd[i] /
                                 (1- p_Rmax_alagnon[i,t+1]) *
                                 (stock_juv_scenar[2,t+1]/S_juv_JP[2,t]))) + bugs_nu_d[i,2]
  L_d_juv_moy_alagnon[i,t+1] = L_mu_d_juv_alagnon[i,t+1] + res_juv_A [i,t+1]
  d_moy_juv_alagnon[i,t+1] = exp(L_d_juv_moy_alagnon[i,t+1])
}else{d_moy_juv_alagnon[i,t+1]=0}

juv_alagnon[i,t+1]=(d_moy_w_alagnon[i,t+1]+d_moy_juv_alagnon[i,t+1])*S_juv_JP[2,t+1]

```

A partir de la 7eme année, on a l'ensemble des données pour calculer les juvéniles à l'origine du retour des adultes

On peut aussi calculer la survie du juvénile à l'adulte influencée par les débits :

$$s_{juv2ad}[t] = m_{surv} * ilogit(Qvb_deval[t]) * ilogit(Qmsl_deval[t]) * ilogit(Qmsl_mont[t])$$

avec :

- $Qvb_deval[t] = beta_Q_VB_deval * L_Q_VB_deval_cr[t]$
- $Qmsl_deval[t] = beta_Q_MSL_deval * L_Q_MSL_deval_cr[t]$
- $Qmsl_mont[t] = beta_Q_MSL_mont * L_Q_MSL_mont_cr[t]$

Ce qui nous permet de recalculer $L_mu_Vichy_nm$:

$$L_mu_Vichy_nm[t] = log(s_{juv2ad}[t] * Juv_tot_system[t] + s_smolt * (0.5 * smolts_tot[t + 1] + 0.5 * smolts_tot[t]))$$

Ainsi que N_vichy :

$$N[t, 1] = L_mu_Vichy_nm[t] + res_vichy[t]$$

2.2 Script

Pour commencer on choisit de démarrer avec le modèle SMASH et le narratif 1 (changements futurs relativement peu marqués)

2.2.1 Nouveaux débits à intégrer dans le modèle

On doit remplacer $L_Q_VB_mont_P_cr[t]$, $L_Q_VB_mont_A_cr[t]$, $L_Q_L_mont_P_cr[t]$, $L_Q_L_mont_A_cr[t]$, $L_Q_P_mont_P_cr[t]$, $L_Q_P_mont_A_cr[t]$, $L_Q_VB_deval_cr[t]$, $L_Q_MSL_mont_cr[t]$, $L_Q_MSL_deval_cr[t]$ par les débits récupérés sur DRIAS-Eau.

```
#On charge le Rdata dans lequel on avait stocké toutes les données des netCDF
load(file=str_c(datanetcdfwd,"data_netcdf.RData"))

choice_model = 'SMASH'
choice_narratif = 'CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 / CNRM-ALADIN63'

# PRINTEMPS : on agrège le jeu de données netcdf par moyenne sur les mois de mars à juin
# (on ne prend pas Montjean qui n'est pas sur ces périodes dans le modèle)
data_p <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
         mod_narratif == choice_narratif,
         between(month(date),3,6),
         between(year(date), 1975, 1974+T),
         nom_station!='Montjean') %>%
  group_by (nom_station,year(date)) %>%
```

```

summarise(qmean=mean(debit,na.rm=TRUE),.groups = "drop")%>%
rename(year=`year(date)`) %>%
# Regrouper uniquement par station pour calculer lqmean_cr
group_by(nom_station) %>%
mutate(
  mean_log_qmean = mean(log(qmean), na.rm = TRUE),
  sd_log_qmean = sd(log(qmean), na.rm = TRUE),
  lqmean_cr = (log(qmean) - mean_log_qmean) / sd_log_qmean
)

# AUTOMNE : on agrège le jeu de données netcdf par moyenne sur les mois de
# septembre à novembre (on ne prend pas Montjean qui n'est pas sur ces
# périodes dans le modèle)
data_a <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
        mod_narratif == choice_narratif,
        between(month(date),9,11),
        between(year(date), 1975, 1974+T),
        nom_station!='Montjean') %>%
  group_by (nom_station,year(date)) %>%
  summarise(qmean=mean(debit,na.rm=TRUE),.groups = "drop")%>%
  rename(year=`year(date)`) %>%
  # Regrouper uniquement par station, mod_hydro et mod_narratif pour calculer lqmean_cr
  group_by(nom_station) %>%
  mutate(
    mean_log_qmean = mean(log(qmean), na.rm = TRUE),
    sd_log_qmean = sd(log(qmean), na.rm = TRUE),
    lqmean_cr = (log(qmean) - mean_log_qmean) / sd_log_qmean
  )

# On récupère les nouveaux lqmean_cr pour chaque station
L_Q_VB_mont_P_drias_cr <- as.vector(data_p %>%
  ungroup() %>%
  filter(nom_station=="Vieille-Brioude") %>%
  select(lqmean_cr) %>%
  unlist())
L_Q_VB_mont_A_drias_cr <- as.vector(data_a %>%
  ungroup() %>%
  filter(nom_station=="Vieille-Brioude") %>%
  select(lqmean_cr) %>%
  unlist())
L_Q_L_mont_P_drias_cr <- as.vector(data_p %>%
  ungroup() %>%
  filter(nom_station=="Lempdes") %>%
  select(lqmean_cr) %>%
  unlist())

```

```

L_Q_L_mont_A_drias_cr <- as.vector(data_a %>%
  ungroup() %>%
  filter(nom_station=="Lempdes") %>%
  select(lqmean_cr) %>%
  unlist())

L_Q_P_mont_P_drias_cr <- as.vector(data_p %>%
  ungroup() %>%
  filter(nom_station=="Prades") %>%
  select(lqmean_cr) %>%
  unlist())

L_Q_P_mont_A_drias_cr <- as.vector(data_a %>%
  ungroup() %>%
  filter(nom_station=="Prades") %>%
  select(lqmean_cr) %>%
  unlist())

#Dévalaison à Vieille-Brioude
#Moyenne des débits à Vieille Brioude entre 1er mars-30 avril
#pour la dévalaison calculée avec 1/3*Q[t-2]+1/3*Q[t-3]+1/3*Q[t-4]

data_VB_deval_select <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
    mod_narratif == choice_narratif,
    nom_station == "Vieille-Brioude",
    between(month(date),3,4),
    #les retours d'adultes de 1975 (=1ere année du modèle) sont issus des
    #smolts dévalant 2 à 4 ans avant(on a donc besoin des Q à partir de 1971)
    between(year(date), 1971, 1974+T)) %>%
  group_by (year(date)) %>%
  summarise(qmean=mean(debit,na.rm=TRUE),.groups = "drop")

#calculer la moyenne pondérée avec poids identique (1/3) revient à calculer
#une moyenne glissante sur fenêtre 3 ans
running.mean<- function(x, n = 3){stats::filter(x, rep(1 / n, n), sides = 1)}
mean_indic_adult<-running.mean(data_VB_deval_select,3)
#il faut changer les années en face de chaque moyenne pondérée
year<-seq(1975,(1974+T),1)
#commence à 3 car 1ere année retour adulte=1975 qui sont issus des juv 1971 à
#1973 centrés sur 1972 (3eme ligne). Pour calculer l'indice de fin : on compte
#le nbr d'années entre l'année de fin (1974+T-3) et l'année de début (1972) et
#on ajoute ce nombre d'année à 3. On fait bien (1974+T-3) car dernière année
#pour les retours adultes (=T) correspond aux smolts sur période (T-4)-(T-2),
#qui est centrée sur (T-3).
data_VB_deval<-data.frame(nom_station=as.vector(rep("Vieille-Brioude",T)),
  year=year,
  qmean=as.vector(mean_indic_adult[3:(3+(1974+T-3)-1972),2])) %>%

```

```

      mutate(
        mean_log_qmean = mean(log(qmean), na.rm = TRUE),
        sd_log_qmean = sd(log(qmean), na.rm = TRUE),
        lqmean_cr = (log(qmean) - mean_log_qmean) / sd_log_qmean
      )

L_Q_VB_deval_drias_cr <- data_VB_deval$lqmean_cr

#Pour Montjean-sur-Loire : Moyenne des débits à Montjean sur loire pour la montaison
#entre 15/12 et 15/03
data_mont <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
         mod_narratif == choice_narratif,
         nom_station == "Montjean",
         (month(date) == 12 & day(date) >= 15) |
         (month(date) %in% c(1, 2)) |
         (month(date) == 3 & day(date) <= 15)) %>%
  mutate(year = ifelse(month(date) == 12, year(date) + 1, year(date))) %>%
  filter(between(year, 1975, 1974+T)) %>%
  group_by (nom_station, year) %>%
  summarise(qmean=mean(debit, na.rm=TRUE), .groups = "drop") %>%
  mutate(
    mean_log_qmean = mean(log(qmean), na.rm = TRUE),
    sd_log_qmean = sd(log(qmean), na.rm = TRUE),
    lqmean_cr = (log(qmean) - mean_log_qmean) / sd_log_qmean
  )

#Moyenne des débits à Montjean sur loire pour la dévalaison entre 15 mars-15 mai
# Q de 1975 correspondent à 1/3*Q_1973 + 1/3*Q_1972 + 1/3*Q_1971 pour prendre en
#compte les débits lors de la dévalaison des smolts qui ont redonné les retours
#d'adultes en 1975
data_MSL_deval_select <- data_netcdf %>%
  filter(mod_hydro == choice_model,
         mod_narratif == choice_narratif,
         nom_station == "Montjean",
         (month(date) == 3 & day(date) >= 15) |
         (month(date) == 4) |
         (month(date) == 5 & day(date) <= 15),
         between(year(date), 1971, 1974+T)) %>%
  group_by (year(date)) %>%
  summarise(qmean=mean(debit, na.rm=TRUE), .groups = "drop")

mean_indic_adult_MSL<-running.mean(data_MSL_deval_select,3)
year<-seq(1975, (1974+T), 1)

data_MSL_deval<-data.frame(nom_station=as.vector(rep("Montjean", T)),

```



```

        year=year,
        qmean=as.vector(mean_indic_adult_MSL[3:(3+(1974+T-3)-1972),2])) %>%
mutate(
  mean_log_qmean = mean(log(qmean), na.rm = TRUE),
  sd_log_qmean = sd(log(qmean), na.rm = TRUE),
  lqmean_cr = (log(qmean) - mean_log_qmean) / sd_log_qmean
)

L_Q_MSL_mont_drias_cr <- as.vector(data_mont %>%
  ungroup() %>%
  select(lqmean_cr) %>%
  unlist())
L_Q_MSL_deval_drias_cr <- data_MSL_deval$lqmean_cr

#on recalcule les 2 premières années de juvéniles (t=2 et 3 c-à-d 1976 et 1977)
for(t in 2:3){
  for(i in 1:iteration){
    juv_alagnon_init[i,t] <- dmoy_tot_A[i,t]*S_juv_JP[2,t]
    juv_langeac_init[i,t] <- dmoy_tot_L[i,t]*S_juv_JP[3,t]
    juv_vichy_init[i,t] <- dmoy_tot_V[i,t]*S_juv_JP[1,t]
  }
}

#On commence par recalculer les L_mu_p_alagnon / langeac / poutès

for(t in 1:4){
  for(i in 1:iteration){
    ratio_juv_A[i,t] = rho_station[i] * (S_juv_JP[2,t]/(S_juv_JP[1,t]+
      S_juv_JP[2,t]+S_juv_JP[3,t])) +
      (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_A[i,t]
    L_mu_p_alagnon[i,t] = logit(ratio_juv_A[i,t]) + adjust_p_A[i] + beta_Q_L_mont_P[i] *
      L_Q_L_mont_P_drias_cr[t] + beta_Q_L_mont_A[i] *
      L_Q_L_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_alagnon[i,t] = L_mu_p_alagnon[i,t] + res_p_alagnon[i,t]

    ratio_juv_prod_L[i,t] = rbeta(1,1,3)
    ratio_juv_L[i,t] = rho_station[i] * (S_juv_JP[3,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[3,t])) +
      (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_L[i,t]
    L_mu_p_langeac[i,t] = logit(ratio_juv_L[i,t]) + adjust_p_L[i] +
      beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_langeac[i,t] = L_mu_p_langeac[i,t] + res_p_langeac[i,t]
  }
}

for(t in 5:5){
  for(i in 1:iteration){

```

```

ratio_juv_prod_A[i,t] = (juv_alagnon_init[i,t-3] / (juv_vichy_init[i,t-3] +
juv_alagnon_init[i,t-3] + juv_langeac_init[i,t-3]))
ratio_juv_A[i,t] = rho_station[i] * (S_juv_JP[2,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[2,t]+
S_juv_JP[3,t])) + (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_A[i,t]
L_mu_p_alagnon[i,t] = logit(ratio_juv_A[i,t]) + adjust_p_A[i] +
beta_Q_L_mont_P[i] * L_Q_L_mont_P_drias_cr[t] +
beta_Q_L_mont_A[i] * L_Q_L_mont_A_drias_cr[t]
L_p_alagnon[i,t] = L_mu_p_alagnon[i,t] + res_p_alagnon[i,t]

ratio_juv_prod_L[i,t] = juv_langeac_init[i,t-3] / (juv_vichy_init[i,t-3] +
juv_langeac_init[i,t-3])
ratio_juv_L[i,t] = rho_station[i] * (S_juv_JP[3,t]/(S_juv_JP[1,t]+
S_juv_JP[3,t])) + (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_L[i,t]
L_mu_p_langeac[i,t] = logit(ratio_juv_L[i,t]) + adjust_p_L[i] +
beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
L_p_langeac[i,t] = L_mu_p_langeac[i,t] + res_p_langeac[i,t]
}
}
for(t in 6:6){
  for(i in 1:iteration){
    ratio_juv_prod_A[i,t] = (juv_alagnon_init[i,t-3] + juv_alagnon_init[i,t-4]) /
      (juv_vichy_init[i,t-3] + juv_vichy_init[i,t-4] +
      juv_alagnon_init[i,t-3] + juv_alagnon_init[i,t-4] +
      juv_langeac_init[i,t-3] + juv_langeac_init[i,t-4])
    ratio_juv_A[i,t] = rho_station[i] * (S_juv_JP[2,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[2,t]+
      S_juv_JP[3,t])) + (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_A[i,t]
    L_mu_p_alagnon[i,t] = logit(ratio_juv_A[i,t]) + adjust_p_A[i] +
      beta_Q_L_mont_P[i] * L_Q_L_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_L_mont_A[i] * L_Q_L_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_alagnon[i,t] = L_mu_p_alagnon[i,t] + res_p_alagnon[i,t]

    ratio_juv_prod_L[i,t] = (juv_langeac_init[i,t-3] + juv_langeac_init[i,t-4]) /
      (juv_vichy_init[i,t-3] + juv_vichy_init[i,t-4] +
      juv_langeac_init[i,t-3] + juv_langeac_init[i,t-4])
    ratio_juv_L[i,t] = rho_station[i] * (S_juv_JP[3,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[3,t])) +
      (1-rho_station[i]) * ratio_juv_prod_L[i,t]
    L_mu_p_langeac[i,t] = logit(ratio_juv_L[i,t]) + adjust_p_L[i] +
      beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_langeac[i,t] = L_mu_p_langeac[i,t] + res_p_langeac[i,t]
  }
}

#---On s'arrête là car après il faut prendre les juvéniles calculés dans R et non
# ceux de bugs---#

```

2.2.2 Boucle pour les 6 premières années

Pour les 6 premières années, on récupère les effectifs estimés à Vichy issus des tirages MCMC `bugs_N_vichy`. Les adultes qui arrivent à Vichy vont se répartir dans les différents secteurs et cette répartition est influencée par les débits (`L_p_alagnon`, `L_p_langeac` qu'on vient de calculer dans le chunk `r` au-dessus). On ne peut pas encore calculer la survie du juvénile 0+ à l'adulte `s_juv2ad`

```
for (t in 1:6){
  for (i in 1:iteration){

    tot_C[i,t] = round(p_reach_V[i] * C_dwn[t] + C_up[t],0)
    N_corrected[i,t] = bugs_N_vichy[i,t] - tot_C[i,t] - S_stocking[t]
    L_ratio_eff_alagnon[i,t] = logit(bugs_N_alagnon[i,t] / N_corrected[i,t])
    p_alagnon_bis[i,t] = inv.logit(L_ratio_eff_alagnon[i,t] - logit(bugs_p_alagnon)[i,t] +
                                   L_p_alagnon[i,t])
    N_alagnon[i,t] = N_corrected[i,t] * p_alagnon_bis[i,t]

    N_corr[i,t] = N_corrected[i,t] - bugs_N_alagnon[i,t]
    L_ratio_eff_langeac[i,t] = logit(bugs_N_langeac[i,t] / N_corr[i,t])
    p_langeac_bis[i,t] = inv.logit(L_ratio_eff_langeac[i,t] - logit(bugs_p_langeac)[i,t] +
                                   L_p_langeac[i,t])
    N_langeac[i,t] = N_corr[i,t] * p_langeac_bis[i,t]

    S_vichy[i,t]= bugs_N_vichy[i,t]-N_alagnon[i,t]-N_langeac[i,t]-tot_C[i,t]
    S_alagnon[i,t]=N_alagnon[i,t]
    S_langeac[i,t]= N_langeac[i,t]

    #S recalculé p_Rmax qui représente la proportion d'habitat utilisée par les
    #juvéniles sauvages

    L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]=log((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /
                                       (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                                       (S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))) +
                                       nu_d[i,1]

    if (S_juv_moy[t+1,1]==1){
      L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]=log((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
                                       (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                                       (stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]))) +
                                       nu_d[i,1]

      p_Rmax_V[i,t+1] = exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) /
                        (exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) +
                        exp(L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]))

      #wild_moy_vichy[i,t+1] = 0
    }else{
      p_Rmax_V[i,t+1]=1
      d_wild_moy_vichy[i,t+1] = exp((log(((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /
```

```

        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] / p_Rmax_V[i,t+1] *
        (S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t])))) *
        exp(nu_d[i,1])) + res_wild_vichy[i,t+1]))
    }

L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]=log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
        (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t])))) +
        nu_d[i,2]
if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
    L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]=log((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /
        (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
        (stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1])))) +
        nu_d[i,2]
    p_Rmax_A[i,t+1] = exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) /
        (exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) +
        exp(L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]))
    d_wild_moy_alagnon[i,t+1] = 0
}else{
    p_Rmax_A[i,t+1]=1
    d_wild_moy_alagnon[i,t+1] = exp((log(((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] / p_Rmax_A[i,t+1] *
        (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t])))) *
        exp(nu_d[i,2])) + res_wild_alagnon[i,t+1] ))
}

}

L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]=log((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
        (S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t])))) +
        nu_d[i,3]
if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
    L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]=log((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
        (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
        (stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1])))) +
        nu_d[i,3]
    p_Rmax_L[i,t+1] = exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) /
        (exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) +
        exp(L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]))
    d_wild_moy_langeac[i,t+1] = 0
}else{
    p_Rmax_L[i,t+1]=1
    d_wild_moy_langeac[i,t+1] = exp((log(((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] / p_Rmax_L[i,t+1] *
        (S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t])))) *
        exp(nu_d[i,3])) + res_wild_langeac[i,t+1] ))
}

```

```

}

beta_temp_V[i,t+1] = 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))
beta_temp_A[i,t+1] = 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))
beta_temp_L[i,t+1] = 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]))

alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] = 1/(a_juv[i] * beta_temp_V[i,t+1])
alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] = 1/(a_juv[i] * beta_temp_A[i,t+1])
alpha_dd_juv_L_temp[i,t+1] = 1/(a_juv[i] * beta_temp_L[i,t+1])

#on code un peu différemment pour simplifier : si il y a des déversements on
#calcule un d_juv_moy sinon on fixe à 0
if(I_juv_moy[t+1,1]==1){
  d_juv_moy_vichy[i,t+1] = exp((log(((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] + beta_dd[i] / (1- p_Rmax_V[i,t+1] ) *
    (stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]))) * exp(nu_d[i,1])) +
    res_juv_vichy[i,t+1]))
}else{
  d_juv_moy_vichy[i,t+1] = 0
}

if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  d_juv_moy_alagnon[i,t+1] = exp((log(((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] + beta_dd[i] / (1- p_Rmax_A[i,t+1] ) *
    (stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]))) * exp(nu_d[i,2])) +
    res_juv_alagnon[i,t+1]))
}else{
  d_juv_moy_alagnon[i,t+1] = 0
}

if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
  d_juv_moy_langeac[i,t+1] = exp((log(((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] + beta_dd[i] / (1- p_Rmax_L[i,t+1] ) *
    (stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]))) * exp(nu_d[i,3])) +
    res_juv_langeac[i,t+1]))
}else{
  d_juv_moy_langeac[i,t+1] = 0
}

d_moy_vichy[i,t+1] <- d_wild_moy_vichy[i,t+1] + d_juv_moy_vichy[i,t+1]
d_moy_alagnon[i,t+1] <- d_wild_moy_alagnon[i,t+1] + d_juv_moy_alagnon[i,t+1]
d_moy_langeac[i,t+1] <- d_wild_moy_langeac[i,t+1] + d_juv_moy_langeac[i,t+1]

juv_vichy[i,t+1]=d_moy_vichy[i,t+1]*S_juv_JP[1,t+1]
juv_alagnon[i,t+1]=d_moy_alagnon[i,t+1]*S_juv_JP[2,t+1]
juv_langeac[i,t+1]=d_moy_langeac[i,t+1]*S_juv_JP[3,t+1]

```

```

}
}

```

2.2.3 Boucle pour les années 7 à 11

A partir de la 7eme année, on peut calculer les juvéniles à l'origine du retour des adultes 3 à 5 ans plus tard. On peut donc également calculer le taux de transition entre les juvéniles 0+ et les adultes de retour. Ce taux de transition est influencé par les débits lors de la dévalaison à Vieille-Brioude et à Montjean-sur-Loire des smolts issus des 3 années à l'origine du retour des adultes (1/3 pour chaque cohorte sur la période respectivement du 1er mars - 30 avril et du 15 mars - 15 mai), ainsi que par les débits lors de la montaison à Montjean-sur-Loire (15 décembre - 15 mars).

```

for (t in 7:11){
  for (i in 1:iteration){
    #Calcul des juvéniles à l'origine du retour des adultes
    juv_tot_vichy[i,t] = (1/3) * juv_vichy[i,t-3] + (1/3) * juv_vichy[i,t-4] + (1/3) *
      juv_vichy[i,t-5]
    juv_tot_alagnon[i,t] = (1/3) * juv_alagnon[i,t-3] + (1/3) * juv_alagnon[i,t-4] +
      (1/3) * juv_alagnon[i,t-5]
    juv_tot_langeac[i,t] = (1/3) * juv_langeac[i,t-3] + (1/3) * juv_langeac[i,t-4] +
      (1/3) * juv_langeac[i,t-5]

    juv_tot_system[i,t] = juv_tot_vichy[i,t]+juv_tot_alagnon[i,t]+juv_tot_langeac[i,t]

    ratio_juv_prod_A[i,t] = juv_tot_alagnon[i,t] / juv_tot_system[i,t]
    ratio_juv_prod_L[i,t] = juv_tot_langeac[i,t] / ( juv_tot_vichy[i,t] +
      juv_tot_langeac[i,t] )

    ratio_juv_A[i,t]= rho_station[i] *
      (S_juv_JP[2,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[2,t]+S_juv_JP[3,t])) +
      (1 - rho_station[i]) * ratio_juv_prod_A[i,t]
    ratio_juv_L[i,t]= rho_station[i] * (S_juv_JP[3,t]/(S_juv_JP[1,t]+S_juv_JP[3,t])) +
      (1 - rho_station[i]) * ratio_juv_prod_L[i,t]

    #Répartition des adultes dans les différents secteurs influencée par les débits
    L_mu_p_alagnon[i,t] = logit(ratio_juv_A[i,t]) + adjust_p_A[i] +
      beta_Q_L_mont_P[i] * L_Q_L_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_L_mont_A[i] * L_Q_L_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_alagnon[i,t] = L_mu_p_alagnon[i,t] + res_p_alagnon[i,t]

    L_mu_p_langeac[i,t] = logit(ratio_juv_L[i,t]) + adjust_p_L[i] +
      beta_Q_VB_mont_P[i] * L_Q_VB_mont_P_drias_cr[t] +
      beta_Q_VB_mont_A[i] * L_Q_VB_mont_A_drias_cr[t]
    L_p_langeac[i,t] = L_mu_p_langeac[i,t] + res_p_langeac[i,t]
  }
}

```

```

#Survie du 0+ à l'adulte influencée par les débits
Qvb_deval[i,t] <- beta_Q_VB_deval[i]*L_Q_VB_deval_drias_cr[t]
Qmsl_deval[i,t] <- beta_Q_MSL_deval[i]*L_Q_MSL_deval_drias_cr[t]
Qmsl_mont[i,t] <- beta_Q_MSL_mont[i]*L_Q_MSL_mont_drias_cr[t]
s_juv2ad[i,t] = m_surv[i] * inv.logit(Qvb_deval[i,t]) * inv.logit(Qmsl_deval[i,t]) *
                inv.logit(Qmsl_mont[i,t])

L_mu_vichy_nm[i,t]<-log(s_juv2ad[i,t] * juv_tot_system[i,t] + molt * (0.5 *
                smolts_tot[t+1] + 0.5 * smolts_tot[t]))
N_vichy[i,t] = exp(L_mu_vichy_nm[i,t] + res_vichy[i,t])

tot_C[i,t] = round(p_reach_V[i] * C_dwn[t] + C_up[t],0)
N_corrected[i,t] = N_vichy[i,t] - tot_C[i,t] - S_stocking[t]
L_ratio_eff_alagnon[i,t] = logit(bugs_N_alagnon[i,t] / N_corrected[i,t])
p_alagnon_bis[i,t] = inv.logit(L_ratio_eff_alagnon[i,t] - logit(bugs_p_alagnon)[i,t] +
                N_alagnon[i,t] = N_corrected[i,t] * p_alagnon_bis[i,t]

N_corr[i,t] = N_corrected[i,t] - N_alagnon[i,t]
L_ratio_eff_langeac[i,t] = logit(bugs_N_langeac[i,t] / N_corr[i,t])
p_langeac_bis[i,t] = inv.logit(L_ratio_eff_langeac[i,t] - logit(bugs_p_langeac)[i,t] +
                L_p_langeac[i,t])
N_langeac[i,t] = N_corr[i,t] * p_langeac_bis[i,t]

S_vichy[i,t]= N_vichy[i,t]-N_alagnon[i,t]-N_langeac[i,t]-tot_C[i,t]
S_alagnon[i,t]= N_alagnon[i,t]
S_langeac[i,t]= N_langeac[i,t]

#On recalcule p_Rmax qui représente la proportion d'habitat utilisée par les
#juvéniles sauvages

L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]=log((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /
                (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
                (S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))) +
                nu_d[i,1]
if(I_juv_moy[t+1,1]==1){
    L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]=log((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
                (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
                (stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]))) +
                nu_d[i,1]
    p_Rmax_V[i,t+1] = exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) /
                (exp(L_mu_d_wild_temp_vichy[i,t+1]) +
                exp(L_mu_d_juv_temp_vichy[i,t+1]))
    d_wild_moy_vichy[i,t+1] = 0
}else{
    p_Rmax_V[i,t+1]=1
    d_wild_moy_vichy[i,t+1] = exp((log((S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]) /

```

```

        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] / p_Rmax_V[i,t+1] *
        (S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t])))) *
        exp(nu_d[i,1])) + res_wild_vichy[i,t+1]))
    }

L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]=log((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
        (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t])))) +
        nu_d[i,2]
if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
    L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]=log((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /
        (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
        (stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1])))) +
        nu_d[i,2]
    p_Rmax_A[i,t+1] = exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) /
        (exp(L_mu_d_wild_temp_alagnon[i,t+1]) +
        exp(L_mu_d_juv_temp_alagnon[i,t+1]))
    d_wild_moy_alagnon[i,t+1] = 0
}else{
    p_Rmax_A[i,t+1]=1
    d_wild_moy_alagnon[i,t+1] = exp((log(((S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]) /
        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] / p_Rmax_A[i,t+1] *
        (S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t])))) *
        exp(nu_d[i,2])) + res_wild_alagnon[i,t+1] ))
}

}

L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]=log((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] *
        (S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t])))) +
        nu_d[i,3]
if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
    L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]=log((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
        (alpha_dd_juv[i] + beta_dd[i] *
        (stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1])))) +
        nu_d[i,3]
    p_Rmax_L[i,t+1] = exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) /
        (exp(L_mu_d_wild_temp_langeac[i,t+1]) +
        exp(L_mu_d_juv_temp_langeac[i,t+1]))
    d_wild_moy_langeac[i,t+1] = 0
}else{
    p_Rmax_L[i,t+1]=1
    d_wild_moy_langeac[i,t+1] = exp((log(((S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]) /
        (alpha_dd[i] + beta_dd[i] / p_Rmax_L[i,t+1] *
        (S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t])))) *
        exp(nu_d[i,3])) + res_wild_langeac[i,t+1] ))
}

```



```

}

beta_temp_V[i,t+1] = 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_vichy[i,t]/S_juv_JP[1,t]))
beta_temp_A[i,t+1] = 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_alagnon[i,t]/S_juv_JP[2,t]))
beta_temp_L[i,t+1] = 1 / (1 + (a[i]/Rmax[i])*(S_langeac[i,t]/S_juv_JP[3,t]))

alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] = 1/(a_juv[i] * beta_temp_V[i,t+1])
alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] = 1/(a_juv[i] * beta_temp_A[i,t+1])
alpha_dd_juv_L_temp[i,t+1] = 1/(a_juv[i] * beta_temp_L[i,t+1])

#on code un peu différemment pour simplifier : si il y a des déversements on
#calcule un d_juv_moy sinon on fixe à 0
if(I_juv_moy[t+1,1]==1){
  d_juv_moy_vichy[i,t+1] = exp((log(((stock_juv[t+1,1]/S_juv_JP[1,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] + beta_dd[i] /
    (1- p_Rmax_V[i,t+1] ) * (stock_juv[t+1,1]/
    S_juv_JP[1,t+1])))) * exp(nu_d[i,1])) +
    res_juv_vichy[i,t+1]))
}else{
  d_juv_moy_vichy[i,t+1] = 0
}

if(I_juv_moy[t+1,2]==1){
  d_juv_moy_alagnon[i,t+1] = exp((log(((stock_juv[t+1,2]/S_juv_JP[2,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_A_temp[i,t+1] + beta_dd[i] /
    (1- p_Rmax_A[i,t+1] ) * (stock_juv[t+1,2]/
    S_juv_JP[2,t+1])))) * exp(nu_d[i,2])) +
    res_juv_alagnon[i,t+1]))
}else{
  d_juv_moy_alagnon[i,t+1] = 0
}

if(I_juv_moy[t+1,3]==1){
  d_juv_moy_langeac[i,t+1] = exp((log(((stock_juv[t+1,3]/S_juv_JP[3,t+1]) /
    (alpha_dd_juv_V_temp[i,t+1] + beta_dd[i] /
    (1- p_Rmax_L[i,t+1] ) * (stock_juv[t+1,3]/
    S_juv_JP[3,t+1])))) * exp(nu_d[i,3])) +
    res_juv_langeac[i,t+1]))
}else{
  d_juv_moy_langeac[i,t+1] = 0
}

d_moy_vichy[i,t+1] <- d_wild_moy_vichy[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,1] *

```

```

        d_juv_moy_vichy[i,t+1]
d_moy_alagnon[i,t+1] <- d_wild_moy_alagnon[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,2] *
        d_juv_moy_alagnon[i,t+1]
d_moy_langeac[i,t+1] <- d_wild_moy_langeac[i,t+1] + I_juv_moy[t+1,3] *
        d_juv_moy_langeac[i,t+1]

juv_vichy[i,t+1]=d_moy_vichy[i,t+1]*S_juv_JP[1,t+1]
juv_alagnon[i,t+1]=d_moy_alagnon[i,t+1]*S_juv_JP[2,t+1]
juv_langeac[i,t+1]=d_moy_langeac[i,t+1]*S_juv_JP[3,t+1]

    }
}

```